



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

导数有哪些应用呢？

导数的简单应用

contents

一

切线与法线问题

二

速度、加速度问题

三

相关变化率

导数的简单应用

contents

一

切线与法线问题

二

速度、加速度问题

三

相关变化率

学习目标

如何通过导数写出曲线上某点处的切线方程和法线方程？

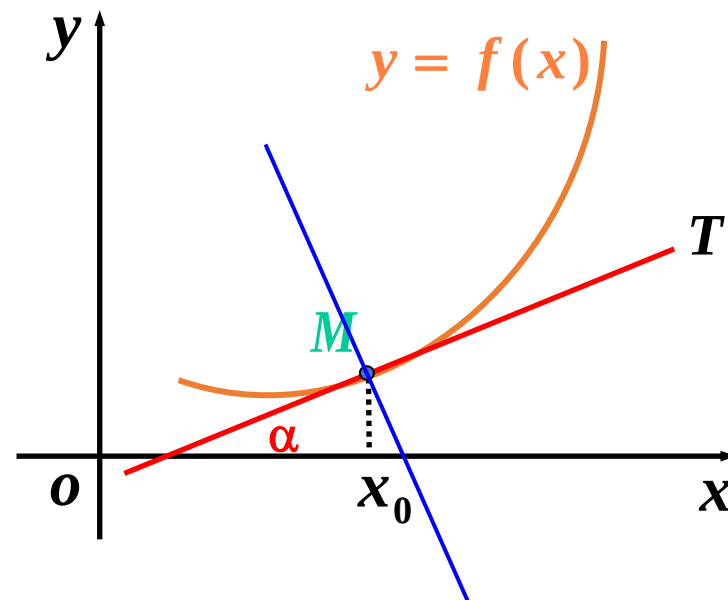
一、切线与法线问题

导数的几何意义

$f'(x_0)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线的斜率, 即 $f'(x_0) = \tan \alpha$, (α 为倾角)

切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

法线方程为 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$, ($f'(x_0) \neq 0$).



一、切线与法线问题

定义1 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 但

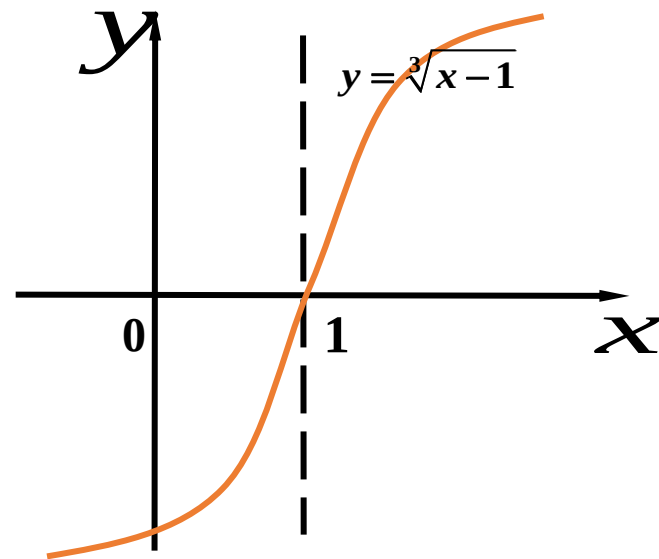
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \infty,$$

称函数 $f(x)$ 在点 x_0 有**无穷导数** (不可导!), 这一点处有**垂直切线** $x = x_0$.

例如 $f(x) = \sqrt[3]{x-1}$,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x^{\frac{2}{3}}} = +\infty$$

$\therefore$ 在 $x = 1$ 处不可导, 但此时有**垂直切线** $x = 1$.



一、切线与法线问题

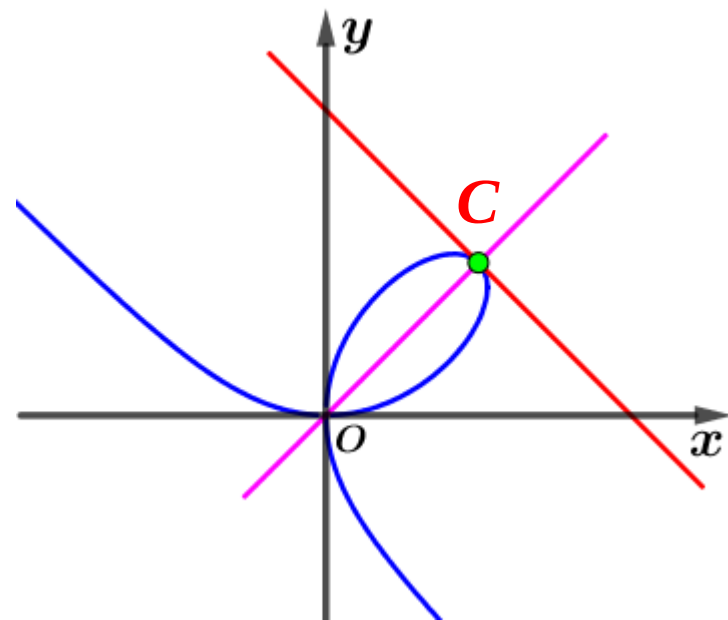
例1 设曲线C的方程为 $x^3 + y^3 = 3xy$, 求过C上点 $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ 的切线方程, 并证明曲线C在该点的法线通过原点 .

解 方程两边对 x 求导: $3x^2 + 3y^2 y' = 3y + 3xy'$

代入 $x = \frac{3}{2}, y = \frac{3}{2}$ 得 $y' \Big|_{(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})} = -1;$

切线方程为: $y - \frac{3}{2} = -(x - \frac{3}{2}),$ 即 $y = -x + 3$

法线方程为: $y - \frac{3}{2} = (x - \frac{3}{2}),$ 即 $y = x \therefore$ 法线过 $(0, 0)$ 点



一、切线与法线问题

例2 过 $M(3,8)$ 作曲线 $y = x^2$ 的切线,写出切线方程.

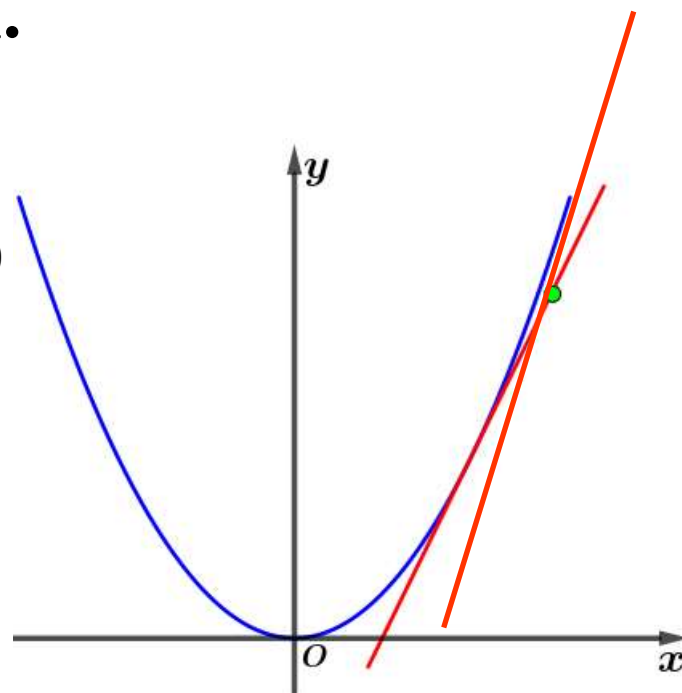
解 设切点为 (x_0, x_0^2) , 则切线斜率为 $y' = 2x_0$

切线方程为 $y = 2x_0x - x_0^2$

代入 $x = 3, y = 8$ 得 $x_0^* = 2, x_0^{**} = 4$

则 $y_0^* = 4, y_0^{**} = 16$

$\therefore$ 切线方程为 $y_1 = 4x - 4$ 和 $y_2 = 8x - 16$



一、切线与法线问题

例3 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程和法线方程.

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a - a \cos t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

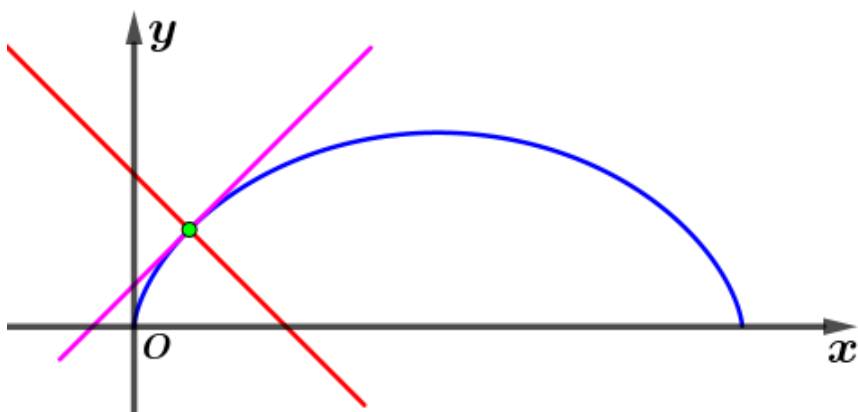
$$\therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{1 - \cos \frac{\pi}{2}} = 1$$

一、切线与法线问题

当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $x = a(\frac{\pi}{2} - 1)$, $y = a$.

$\therefore$ 切线方程为 $y - a = x - a(\frac{\pi}{2} - 1)$, 即 $y = x + a(2 - \frac{\pi}{2})$.

法线方程为 $y - a = -x + a(\frac{\pi}{2} - 1)$, 即 $y = -x + \frac{\pi}{2}a$.



小结

- 平面曲线的切线和法线方程:

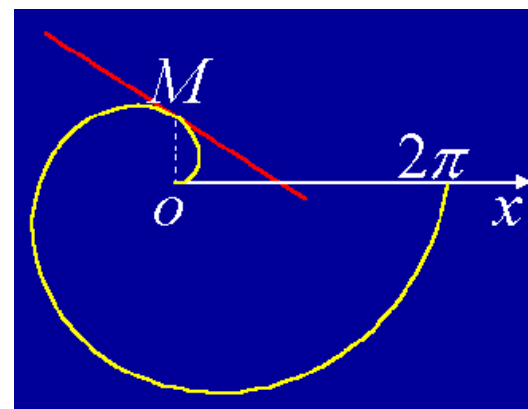
切线方程 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$

法线方程 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0), \quad (f'(x_0) \neq 0).$



思考

求螺线 $r = \theta$ 在对应于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的点处的切线方程。





思考题解答

螺线 $r = \theta$ 的参数方程
$$\begin{cases} x = \theta \cos \theta \\ y = \theta \sin \theta \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{dx}{d\theta} = \cos \theta - \theta \sin \theta \\ \frac{dy}{d\theta} = \sin \theta + \theta \cos \theta \end{cases} \quad \therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \left. \frac{\sin \theta + \theta \cos \theta}{\cos \theta - \theta \sin \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}$$

$$\text{当 } \theta = \frac{\pi}{2}, \quad x = 0, y = \frac{\pi}{2}, \quad \therefore \text{切线方程为 } y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{\pi}{2}$$

